

Base di dati complementi: appello del 18 settembre 2007

Prima Parte 55 minuti (Teoria)

Domanda 1 (10 minuti) - Il passo di reverse engineering ha lo scopo di tradurre uno schema logico in uno schema concettuale. Data la relazione

Pubblicazione(Codice,Prezzo,Tipo,Periodicità,Numero_pagine,Autore)

Tenuto conto che Tipo può essere Periodico, Giornale_Quotidiano, Libro e tenuto conto che Periodicità si riferisce solo a Periodico, Numero_pagine solo a Giornale_quotidiano e Autore (che si assume sempre singolo) si riferisce a Libro, tradurre lo schema in uno schema Entità Relazione, giustificando le scelte.

Domanda 2 (10 minuti) - Confrontare (quindi non definire e descrivere, solo confrontare) i metodi 2PL e dei Timestamp per il controllo della concorrenza

Domanda 3 (20 minuti) - Descrivere e confrontare le strutture sequenziali ordinate, ad array e sequenziali non ordinate, fornendo anche esempi.

Domanda 4 (15 minuti) - Descrivere in dettaglio i diversi tipi di benchmark.

Seconda Parte 60 minuti (Esercizi)

Esercizio 1: (tempo richiesto 30')

Si consideri una relazione IMPIEGATO(ID,Cognome,Nome,DataNascita) contenente 13 tuple con i seguenti valori del campo ID

3,4,5,6,7,8,16,17,18,20,21,22,23

e di avere a disposizione un DBMS che permetta strutture fisiche di tipo hash.

Sia data la seguente funzione hash $h(x)=x \bmod 3$ dove x rappresenta i valori del campo ID:

1. calcolare il numero di collisioni e il tempo di accesso medio assunto di avere bucket prima di dimensione 2 e poi di dimensione 4;

2. gestire le collisioni utilizzando la tecnica extensabile hashing definendone la directory associata con bucket di dimensione 4. Attenzione: si suppone che il campo ID ha una lunghezza massima di 5 bit; quindi, per ogni valore del campo ID, si calcoli la sua trasformazione in bit (ad esempio per il valore 3 si ottiene il valore in bit di 00011).

Esercizio 2: (tempo richiesto 30')

Si consideri il seguente log nella quale sono evidenziate:

1. le operazione di inserimento I, cancellazione D e aggiornamento U;
2. i punti di inizio B e di fine C transazione (o abort A);
3. i punti di checkpoint CK().

DUMP - B(T1) - B(T2) - I(T1,A,4) - I(T1,C,2) - U(T2,B,2,7) - U(T2,C,2,6) - B(T3) - D(T2,B,7) - U(T2,A,4,5) - B(T4) - I(T4,D,3) - B(T5) - CK - I(T5,E,2) - U(T3,E,2,4) - C(T1) - D(T4,C,6) - A(T3) - C(T2) - U(T5,D,3,4) - U(T4,A,5,8) - D(T4,D,4) - C(T4)

A questo punto il sistema subisce un guasto ed è necessario eseguire un warm restart. Ignorando eventuali problemi relativi al cascadin rollback, indicare:

- la sequenza di operazione necessarie per eseguire il warm restart;
- il valore di ogni variabile (A,B,C,D,E) dopo tale processo.